

Cahier des Charges Technique et Fonctionnel

Projet : Plateforme izigsm — Gestion d'ateliers de réparation

URL cible : <https://izigsm.fr>

Version : 1.0

Date : Juin 2026

Destinataire : Équipe de développement

1. Présentation générale

1.1 Objet du document

Ce document constitue le cahier des charges technique et fonctionnel de la plateforme **izigsm**. Il décrit l'ensemble des modules, flux de données, modèles métier, contraintes techniques et exigences non fonctionnelles nécessaires à l'implémentation de la solution. Il est destiné à être lu et exploité par des ingénieurs développeurs.

1.2 Périmètre

izigsm est une application web SaaS multi-tenant de gestion d'ateliers de réparation d'appareils électroniques. Elle couvre :

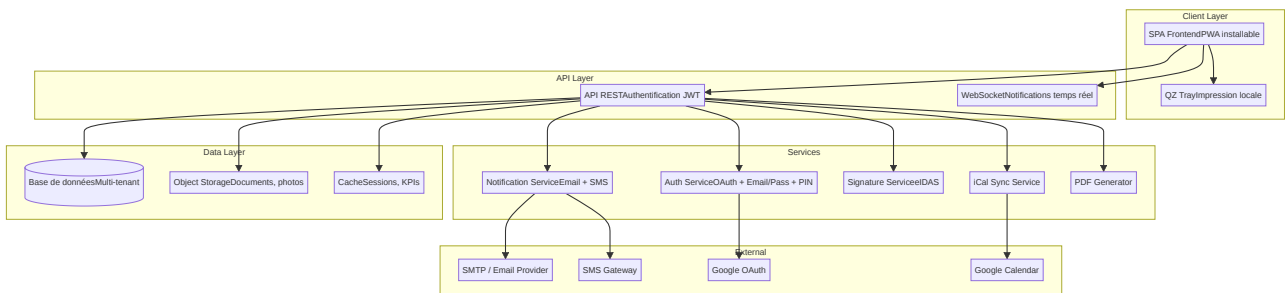
- La gestion opérationnelle (tickets de réparation, stock, approvisionnement)
- La gestion commerciale (facturation, devis, rachats)
- La relation client (CRM, agenda, SAV, communication)
- Le pilotage décisionnel (rapports, réseau multi-sites)
- La configuration métier (équipe, catalogue de services, vitrine publique)

1.3 Stack technique observée

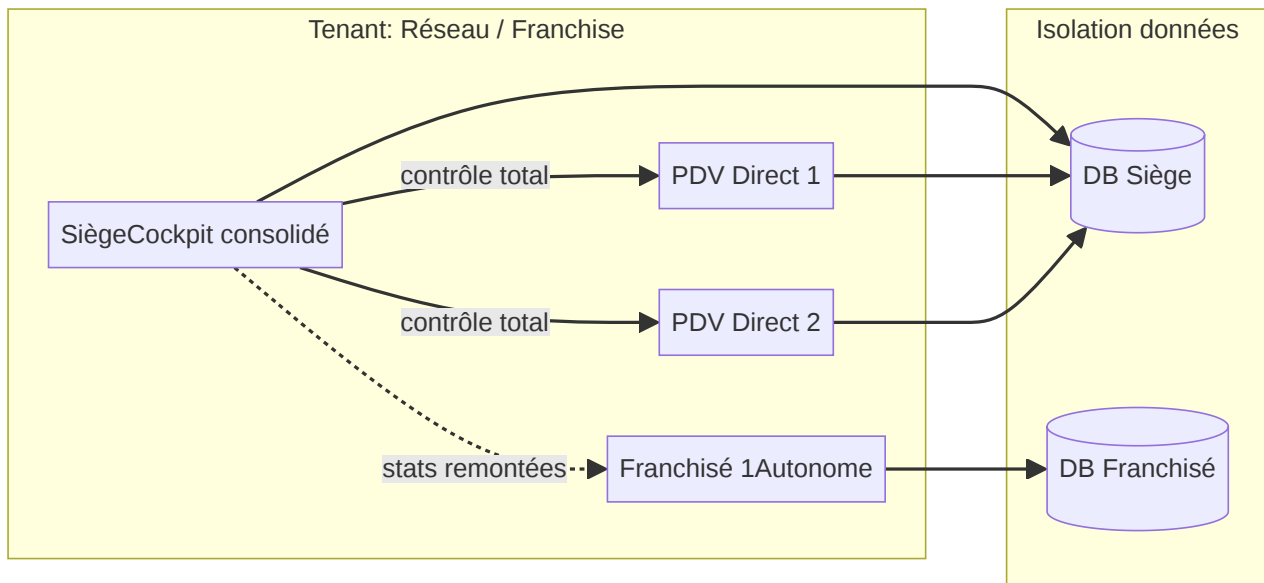
Couche	Technologie
Type	SPA (Single Page Application) + API REST
Frontend	Framework JavaScript (React probable)
Rendu	Client-side rendering
Authentification	Email/password + OAuth 2.0 Google
PWA	Manifest + Service Worker (installable)
Hébergement	Cloud Europe (conformité RGPD)
Impression	QZ Tray (imprimantes thermiques locales)
Calendrier	iCal/webcal sync
Signature	eIDAS conforme

2. Architecture système

2.1 Diagramme d'architecture globale



2.2 Modèle multi-tenant

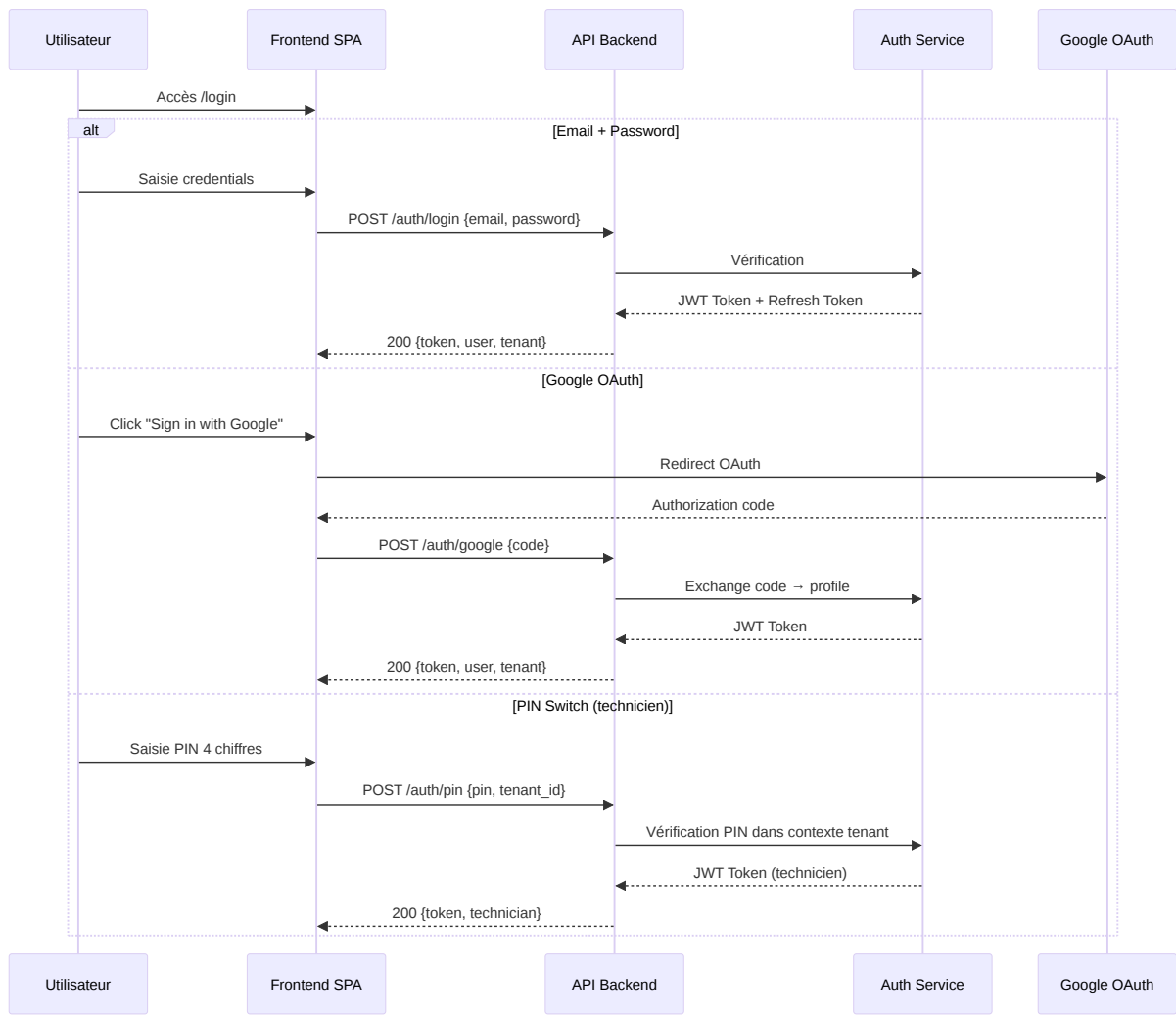


Chaque tenant (atelier) dispose d'un espace de données isolé. Le modèle réseau supporte trois niveaux hiérarchiques :

Entité	Contrôle	Données	Accès cockpit
Siège	Total sur PDV directs	Consolidées	Oui
PDV Direct	Opérationnel local	Partagées avec siège	Non
Franchisé	Autonome	Propres, stats remontées	Non

3. Authentification et gestion des accès

3.1 Flux d'authentification



3.2 Modèle de rôles et permissions

Rôle	Accès	Restrictions
Propriétaire	Total	Aucune
Technicien	Opérationnel	Selon permissions granulaires

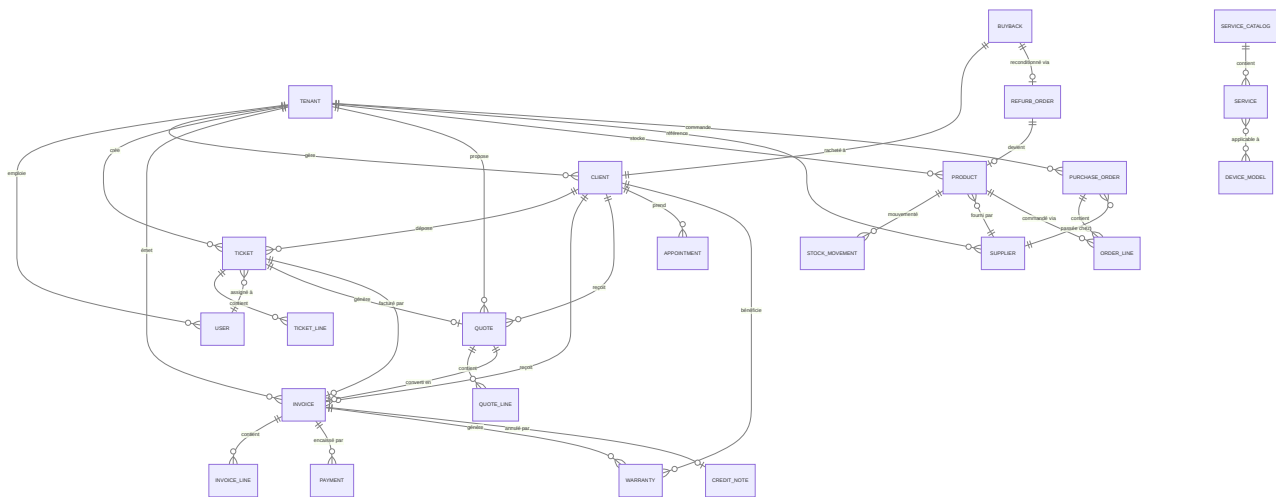
Les permissions sont configurables par le propriétaire avec granularité par module (lecture, écriture, suppression). Le switch par PIN permet un changement rapide de contexte utilisateur sans déconnexion complète.

Routes d'accès :

- `/login` — Connexion propriétaire (email/password ou Google)
- `/tech/login` — Connexion technicien (email/password)
- PIN — Switch intra-session (pas de route dédiée, modal in-app)

4. Modèle de données principal

4.1 Entités et relations



4.2 Entités principales — Spécifications

TENANT (Atelier)

Champ	Type	Contrainte	Description
id	UUID	PK	Identifiant unique
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nom de l'atelier
slug	VARCHAR(100)	UNIQUE	URL publique /pro/:slug
logo_url	TEXT	NULLABLE	Logo de l'atelier
brand_color	VARCHAR(7)	DEFAULT #000	Couleur de marque (hex)
invoice_prefix	VARCHAR(10)	NOT NULL	Préfixe factures (ex: FA)
quote_prefix	VARCHAR(10)	NOT NULL	Préfixe devis (ex: DEV)
credit_note_prefix	VARCHAR(10)	NOT NULL	Préfixe avoirs (ex: AV)
deposit_prefix	VARCHAR(10)	NOT NULL	Préfixe acomptes (ex: AC)
numbering_separator	CHAR(1)	DEFAULT '-'	Séparateur numérotation
numbering_date_format	VARCHAR(10)	NOT NULL	Format date dans numéro
counter_digits	INT	DEFAULT 2	Nb chiffres compteur
trial_ends_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Fin période d'essai
subscription_plan	ENUM	NOT NULL	Plan actif
device_types	JSONB	NOT NULL	Types d'appareils réparés
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date de création

TICKET (Prise en charge)

Champ	Type	Contrainte	Description
id	UUID	PK	Identifiant unique
tenant_id	UUID	FK → TENANT	Atelier
client_id	UUID	FK → CLIENT	Client déposant
assigned_to	UUID	FK → USER, NULLABLE	Technicien assigné
status	ENUM	NOT NULL	Statut workflow
device_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Type d'appareil
device_brand	VARCHAR(100)	NULLABLE	Marque
device_model	VARCHAR(100)	NULLABLE	Modèle
imei	VARCHAR(20)	NULLABLE	IMEI si applicable
issue_description	TEXT	NOT NULL	Description du problème
diagnosis	TEXT	NULLABLE	Diagnostic technicien
deposit_amount	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0	Acompte versé
tracking_token	VARCHAR(64)	UNIQUE	Token lien de suivi client
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date de création
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Dernière modification
archived_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Date d'archivage

Statuts du workflow ticket :

INTAKE → DIAGNOSIS → TO_ORDER → ORDERED → PARTS_RECEIVED → IN_REPAIR →
READY_TO_RETURN → RETURNED

INVOICE (Facture)

Champ	Type	Contrainte	Description
id	UUID	PK	Identifiant unique
tenant_id	UUID	FK → TENANT	Atelier
client_id	UUID	FK → CLIENT	Client facturé
ticket_id	UUID	FK → TICKET, NULLABLE	Ticket lié
number	VARCHAR(30)	UNIQUE per tenant	Numéro séquentiel
type	ENUM	NOT NULL	repair, sale, buyback
status	ENUM	NOT NULL	draft, issued, partial, paid, cancelled
total_ht	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Total HT
total_ttc	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Total TTC
vat_amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Montant TVA
issued_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Date d'émission (verrouillage)
due_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Date d'échéance
locked	BOOLEAN	DEFAULT false	Verrouillé après émission
warranty_months	INT	DEFAULT 0	Durée garantie
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date de création

Règle métier critique : Une fois `issued_at` renseigné, le champ `locked` passe à `true` et aucune modification n'est autorisée (conformité fiscale française). La numérotation est strictement séquentielle sans trou.

PRODUCT (Produit/Pièce)

Champ	Type	Contrainte	Description
id	UUID	PK	Identifiant unique
tenant_id	UUID	FK → TENANT	Atelier
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nom du produit
sku	VARCHAR(50)	NULLABLE	Référence interne
barcode	VARCHAR(50)	NULLABLE	Code-barres
family	ENUM	NOT NULL	piece, accessory, device_new, device_used, software, consumable
supplier_id	UUID	FK → SUPPLIER, NULLABLE	Fournisseur principal
purchase_price_ht	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Prix d'achat HT (CUMP)
selling_price_ht	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Prix de vente HT
vat_rate	DECIMAL(4,2)	DEFAULT 20.00	Taux TVA
quantity_in_stock	INT	DEFAULT 0	Quantité en stock
stock_alert_threshold	INT	DEFAULT 0	Seuil d'alerte stock bas
last_movement_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Dernier mouvement
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Date de création

Calcul du CUMP : À chaque réception de commande fournisseur :

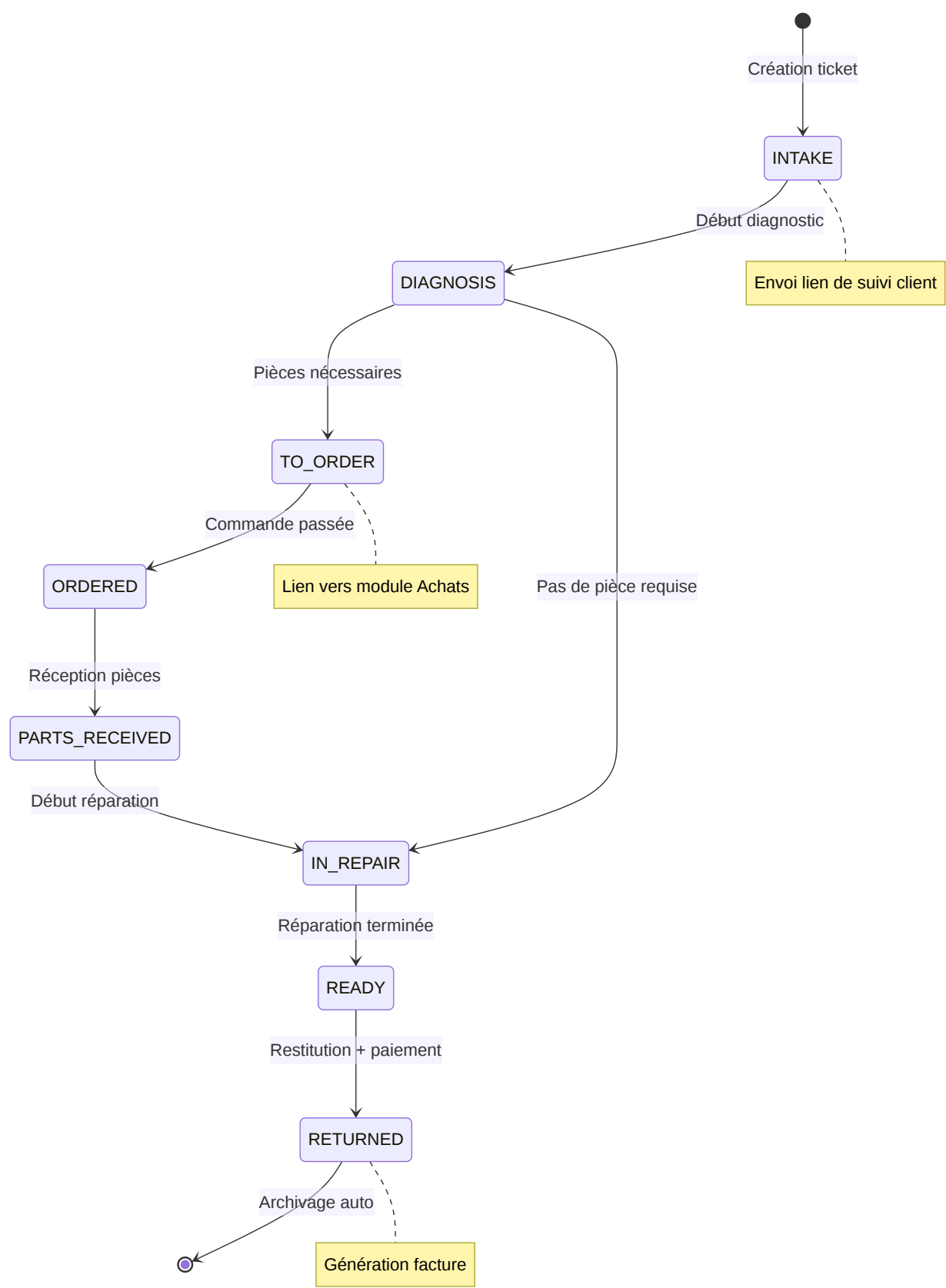
```
nouveau_cump = (ancien_stock × ancien_cump + qté_reçue × prix_achat) /  
(ancien_stock + qté_reçue)
```

5. Modules fonctionnels — Spécifications détaillées

5.1 MOD-01 : Prises en charge (Tickets)

Priorité : CRITIQUE

Workflow



Endpoints API requis

Méthode	Route	Description
GET	/api/tickets	Liste paginée avec filtres (status, technician, date_range)
GET	/api/tickets/:id	Détail d'un ticket
POST	/api/tickets	Création (mode rapide ou complet)
PATCH	/api/tickets/:id	Mise à jour (dont changement de statut)
PATCH	/api/tickets/:id/assign	Assignment technicien
POST	/api/tickets/:id/archive	Archivage
GET	/api/tickets/kanban	Vue Kanban groupée par statut
GET	/api/tracking/:token	Suivi client public (pas d'auth)

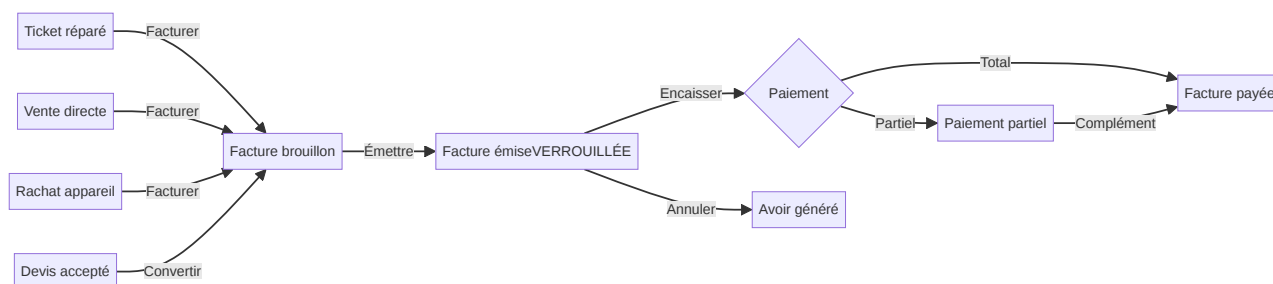
Règles métier

1. Le passage au statut `RETURNED` nécessite un paiement complet ou un avoir.
2. L'archivage est automatique lorsque le ticket est `RETURNED` ET le solde est à zéro.
3. Les indicateurs d'ancienneté sont calculés depuis `created_at` : vert (< 2j), orange (3–7j), rouge (> 7j), alerte clignotante (> 14j).
4. Le lien de suivi est envoyé automatiquement au client à la création si l'automatisation est active.
5. Les noms de statuts sont personnalisables par tenant (stockés dans la config tenant).

5.2 MOD-02 : Facturation

Priorité : CRITIQUE

Flux de facturation



Numérotation

Le format est configurable par tenant avec les paramètres suivants :

```
{prefix}{separator}{date_format}{separator}{counter}
```

Exemples :

- FA-06-2026-01 (facture)
- AC-06-2026-01 (acompte)
- DEV-06-2026-01 (devis)
- AV-06-2026-01 (avoir)

Contrainte d'intégrité : Le format est verrouillé dès le premier document émis. Le compteur est strictement incrémental sans trou possible (même en cas d'annulation — l'annulation génère un avoir, pas une suppression).

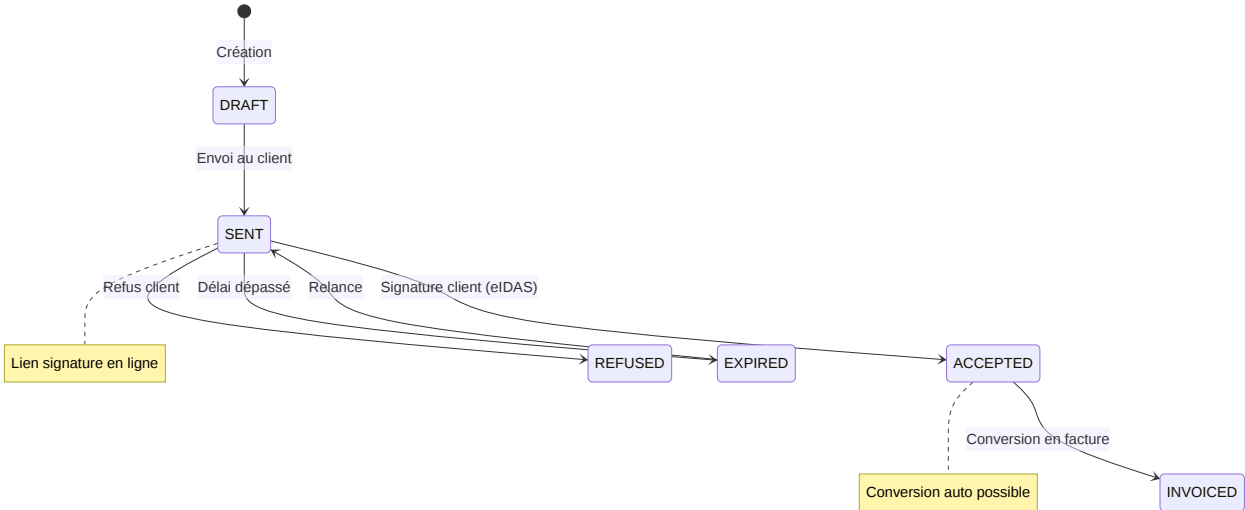
Endpoints API requis

Méthode	Route	Description
GET	/api/invoices	Liste avec filtres (status, payment_status, type, date_range)
GET	/api/invoices/:id	Détail facture
POST	/api/invoices	Création brouillon
POST	/api/invoices/:id/issue	Émission (verrouillage)
POST	/api/invoices/:id/payments	Enregistrer un paiement
POST	/api/invoices/:id/cancel	Annulation → génère avoir
GET	/api/invoices/kpis	KPIs : CA, encaissements, retards
GET	/api/invoices/export	Export CSV/Excel
POST	/api/invoices/send-accountant	Envoi au comptable

5.3 MOD-03 : Devis

Priorité : HAUTE

Cycle de vie



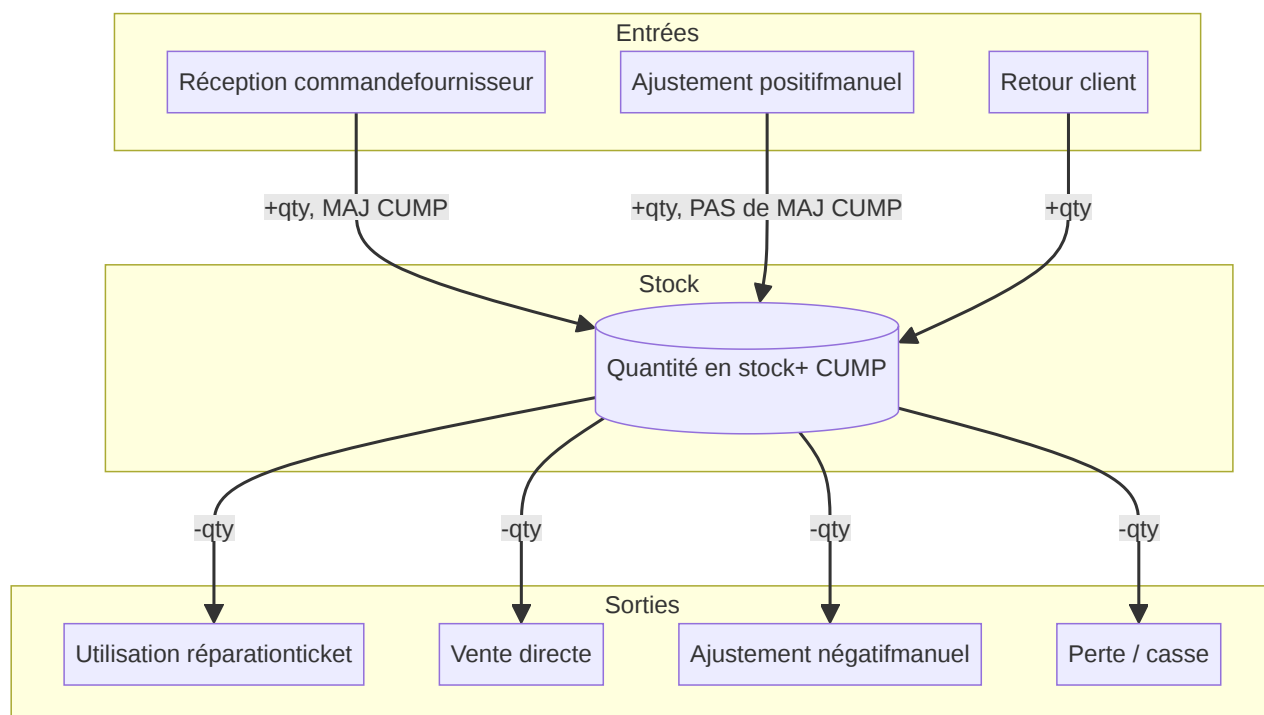
Endpoints API

Méthode	Route	Description
GET	/api/quotes	Liste avec filtres
POST	/api/quotes	Création
POST	/api/quotes/:id/send	Envoi au client
POST	/api/quotes/:id/convert	Conversion en facture
GET	/api/quotes/public/:token	Page publique signature
POST	/api/quotes/public/:token/accept	Acceptation + signature
POST	/api/quotes/public/:token/refuse	Refus
POST	/api/quotes/request	Demande de devis publique (vitrine)

5.4 MOD-04 : Stock et Catalogue

Priorité : CRITIQUE

Mouvements de stock



Règle importante : Seule la réception de commande fournisseur met à jour le CUMP. L'ajustement manuel corrige la quantité mais ne modifie pas le coût moyen.

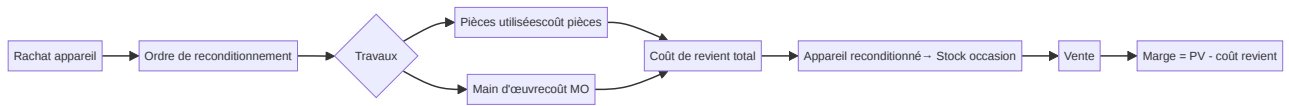
KPIs Dashboard Stock

Indicateur	Calcul
Valeur stock HT	$\Sigma (\text{quantity} \times \text{purchase_price_ht})$
Valeur stock TTC	$\Sigma (\text{quantity} \times \text{purchase_price_ht} \times (1 + \text{vat_rate}/100))$
Marge potentielle	$\Sigma (\text{quantity} \times (\text{selling_price_ht} - \text{purchase_price_ht}))$
Stock dormant	Produits avec <code>last_movement_at < NOW() - 90 jours</code>
Alertes stock bas	Produits avec <code>quantity ≤ stock_alert_threshold</code>
Ruptures	Produits avec <code>quantity = 0</code> ET <code>stock_alert_threshold > 0</code>

5.5 MOD-05 : Reconditionnement

Priorité : MOYENNE

Flux



Statut	Description
in_progress	Reconditionnement en cours
finalized	Terminé, en stock
sold	Vendu
cancelled	Annulé

5.6 MOD-06 : Rachats (Livre de police)

Priorité : HAUTE

Contraintes réglementaires

Le livre de police est une obligation légale pour les professionnels achetant des biens d'occasion. Chaque rachat doit enregistrer :

Champ obligatoire	Description
Date d'acquisition	Horodatage du rachat
Identité du vendeur	Nom, prénom, adresse, pièce d'identité
Description de l'objet	Type, marque, modèle
IMEI / N° série	Identifiant unique de l'appareil
Prix d'achat	Montant payé
N° séquentiel	Numéro dans le registre

Endpoints

Méthode	Route	Description
GET	/api/buybacks	Liste avec filtres (status, search IMEI/name)
POST	/api/buybacks	Création rachat
PATCH	/api/buybacks/:id	Mise à jour
POST	/api/buybacks/:id/sell	Marquer comme vendu
GET	/api/buybacks/kpis	Indicateurs

5.7 MOD-07 : Clients (CRM)

Priorité : HAUTE

Modèle CLIENT

Champ	Type	Description
id	UUID	PK
tenant_id	UUID	FK → TENANT
first_name	VARCHAR(100)	Prénom
last_name	VARCHAR(100)	Nom
company	VARCHAR(255)	Société (nullable)
email	VARCHAR(255)	Email (nullable)
phone	VARCHAR(20)	Téléphone (format international E.164)
address	JSONB	Adresse structurée
is_archived	BOOLEAN	Archivé
referral_code	VARCHAR(20)	Code parrainage
referred_by	UUID	FK → CLIENT (nullable)
created_at	TIMESTAMP	Création

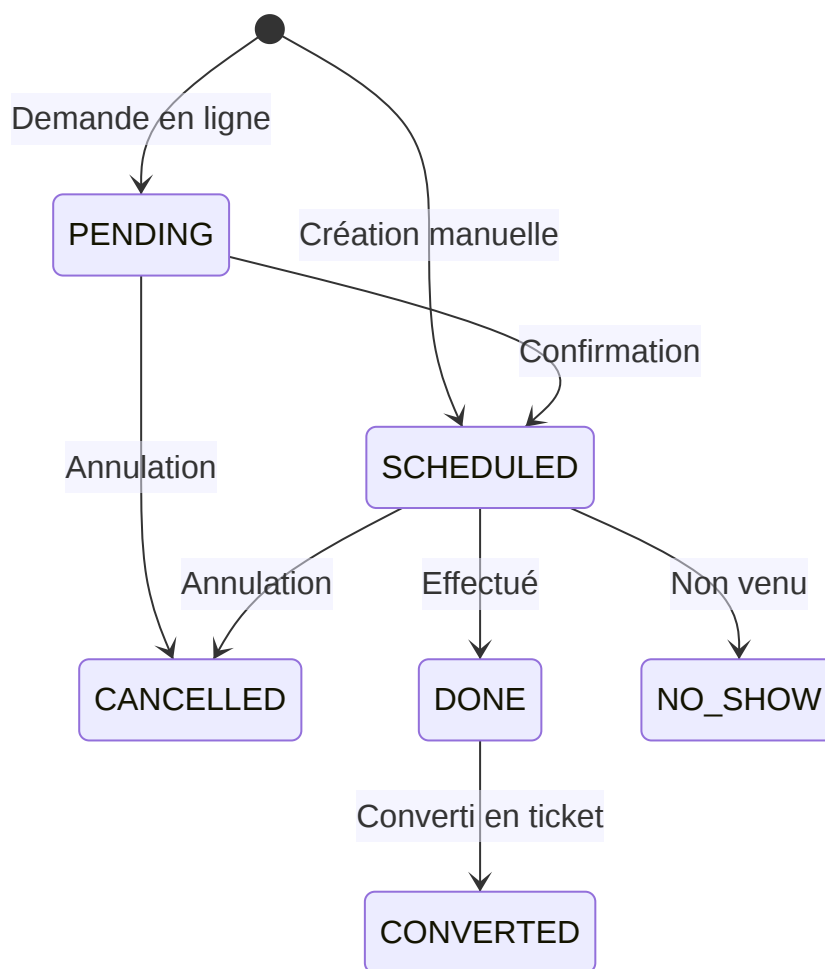
Fonctionnalités

- Import CSV/Excel avec mapping de colonnes
- Recherche full-text sur nom, société, téléphone, email
- Historique consolidé : tickets, factures, devis, RDV, SAV, communications
- Parrainage : code unique par client, suivi des filleuls

5.8 MOD-08 : Agenda et Rendez-vous

Priorité : MOYENNE

Statuts rendez-vous



Synchronisation calendrier

Export iCal/webcal en lecture seule vers :

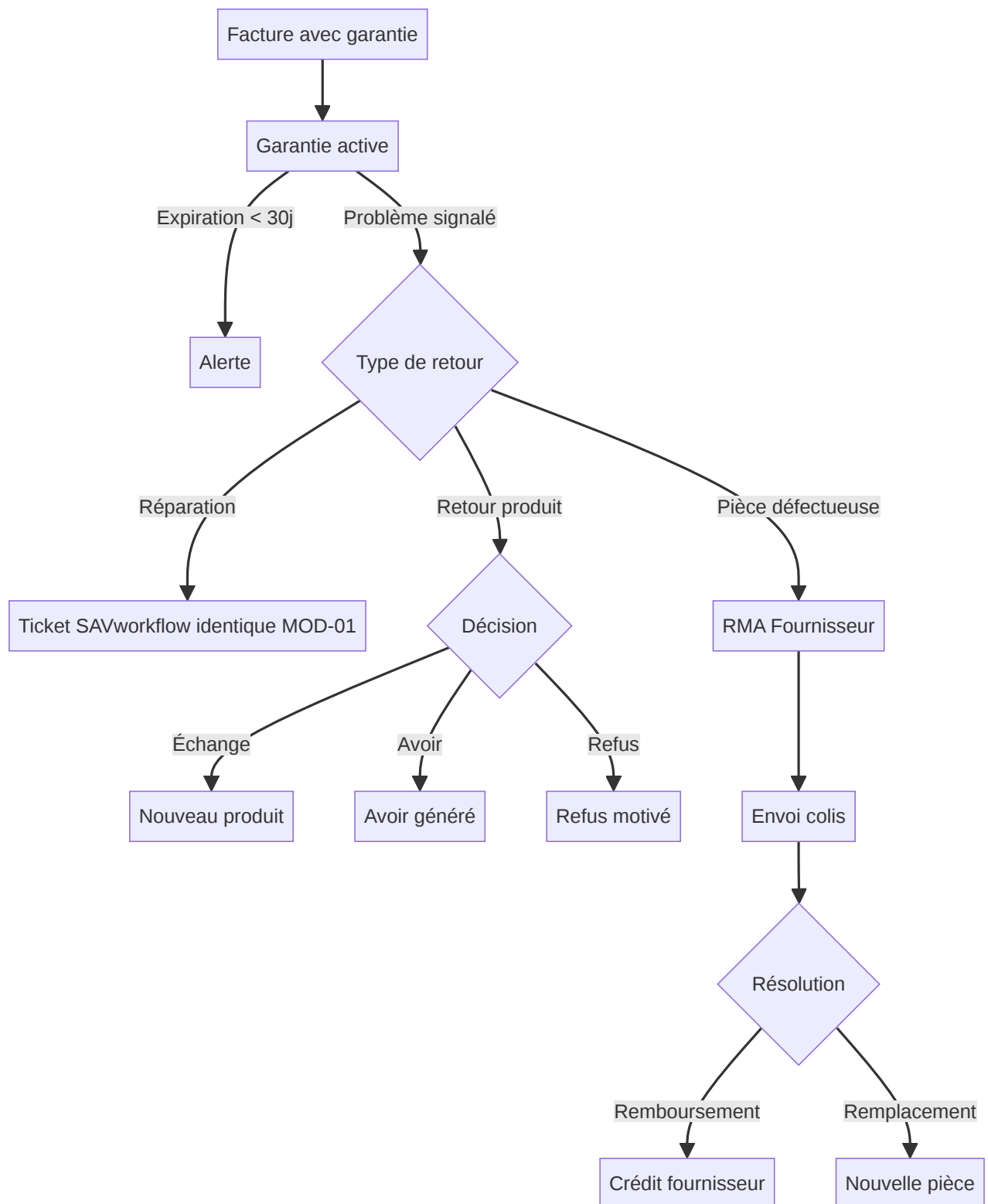
- Google Calendar
- Apple Calendrier
- Microsoft Outlook

URL : `webcal://izigsm.fr/api/calendar/:tenant_id/:token.ics`

5.9 MOD-09 : SAV et Garanties

Priorité : MOYENNE

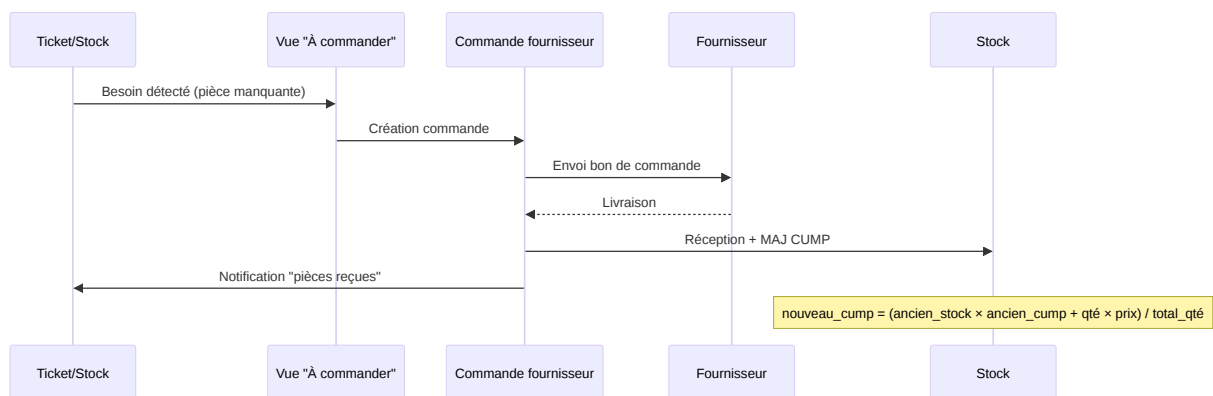
Flux SAV



5.10 MOD-10 : Achats et Approvisionnement

Priorité : HAUTE

Cycle d'approvisionnement



États commande fournisseur

Statut	Description
draft	Brouillon en préparation
awaiting_delivery	Envoyée, en attente
received	Réceptionnée (stock MAJ)
cancelled	Annulée

États paiement fournisseur

Statut	Description
pending	En attente de règlement
partial	Partiellement réglé
paid	Intégralement réglé

5.11 MOD-11 : Avoirs et Bons d'achat

Priorité : BASSE

Type	Utilisation	Expiration
Avoir de remboursement	Annulation facture	Non
Bon d'achat	Geste commercial, retour	Oui (configurable)

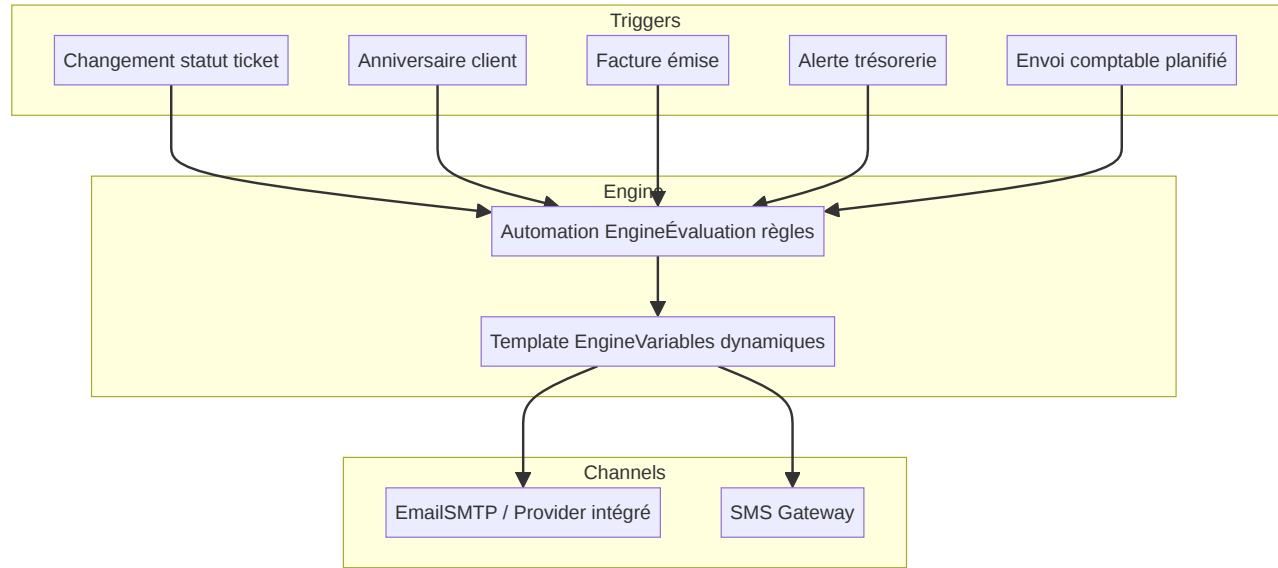
Statuts : `active` → `completed` (utilisé) ou `expired` (date dépassée).

Numérotation séquentielle identique aux factures (préfixe AV).

5.12 MOD-12 : Communication et Automatisations

Priorité : HAUTE

Architecture notifications



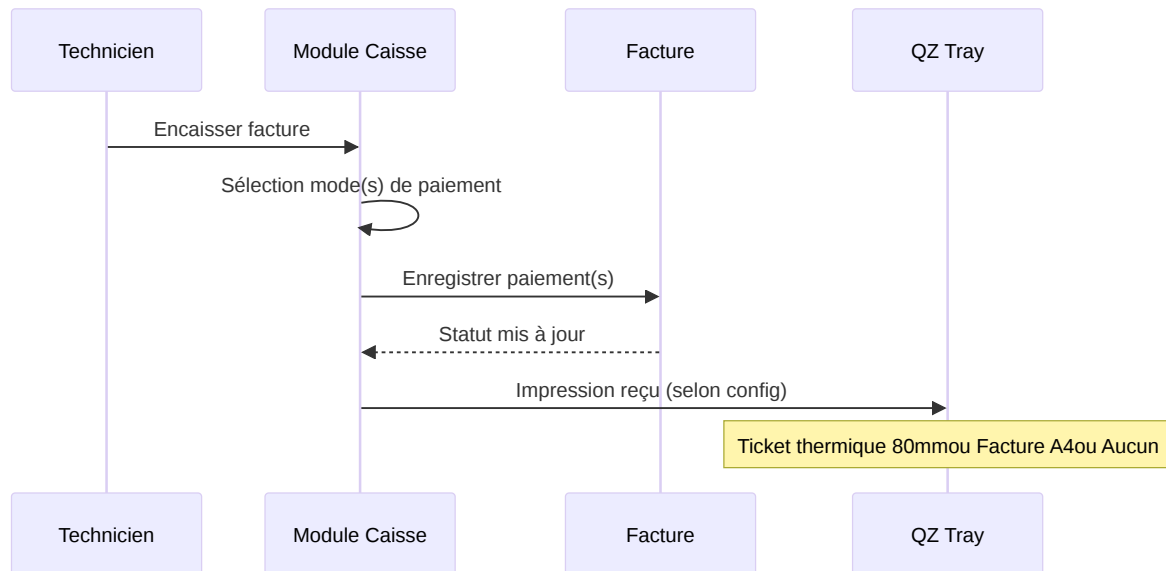
Configuration email

Mode	Description	Complexité
Infrastructure izigsm	Email géré par la plateforme	Aucune config
Adresse personnalisée	Domaine client, DNS guidé	Moyenne
SMTP expert	Serveur SMTP client	Avancée

5.13 MOD-13 : Caisse (POS)

Priorité : MOYENNE

Flux d'encaissement



Intégration QZ Tray

QZ Tray est un bridge Java local permettant l'impression directe sur imprimantes thermiques depuis le navigateur via WebSocket local (`wss://localhost:8181`).

Fonctionnalité	Format
Ticket de caisse	Thermique 80mm
Étiquette réparation	62×40mm
Étiquette stock	62×40mm
Facture	A4 PDF

5.14 MOD-14 : Site vitrine et Réservation

Priorité : MOYENNE

Routes publiques

Route	Fonction
/pro/:slug	Page vitrine atelier
/pro/:slug/services	Catalogue public
/pro/:slug/booking	Prise de RDV en ligne
/pro/:slug/depot	Dépôt à distance (colis)
/pro/:slug/devis	Demande de devis avec photos

Ces routes sont publiques (pas d'authentification requise). Elles alimentent les modules internes (Agenda, Devis, Tickets).

5.15 MOD-15 : Rapports et Exports

Priorité : HAUTE

Catégories de rapports

Catégorie	Exports disponibles
Activité	Tickets par période, par technicien, temps moyen
Caisse POS	Journal de caisse quotidien, modes de paiement
Comptabilité	Factures, marge détaillée, prestations, stock
Conformité	Archives verrouillées, livre de police

Filtres communs

Paramètre	Valeurs
Période	today, 7d, month, custom (date_start, date_end)
Format	CSV, XLSX
Technicien	user_id (optionnel)
Type facture	repair, sale, buyback (optionnel)
Statut paiement	unpaid, partial, paid (optionnel)

5.16 MOD-16 : Réseau et Multi-sites

Priorité : MOYENNE

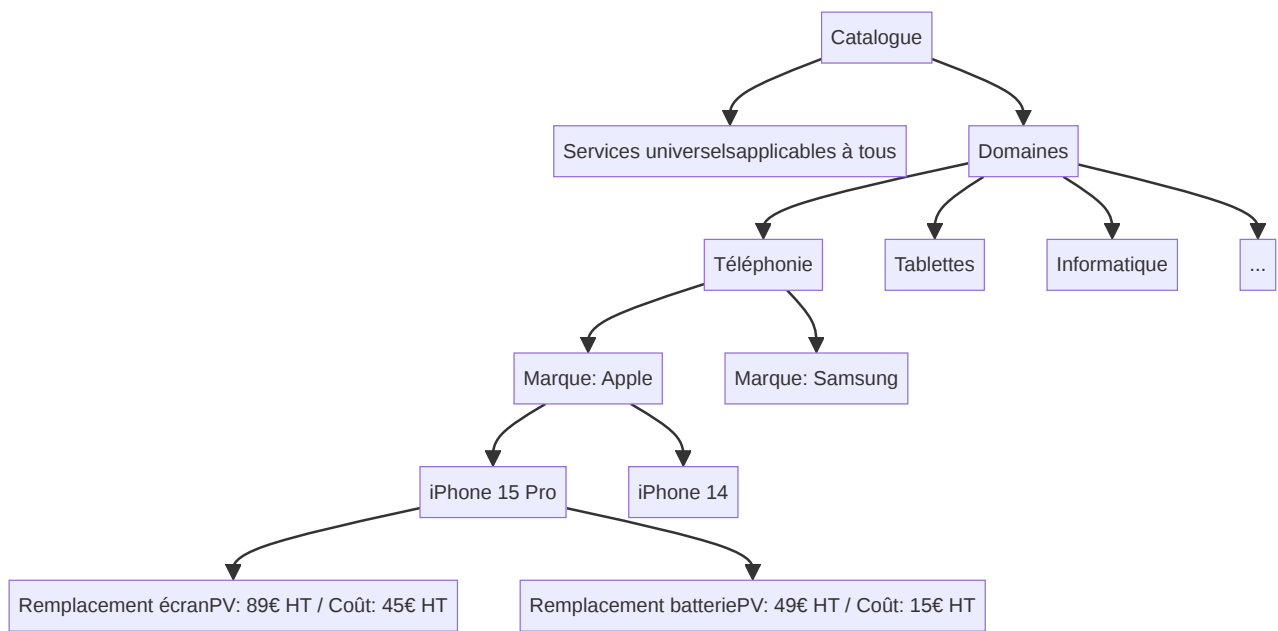
Endpoints réseau

Méthode	Route	Description
GET	/api/network/overview	Cockpit consolidé
POST	/api/network/pdv	Créer un PDV direct
POST	/api/network/invite	Inviter un franchisé
POST	/api/network/switch	Switch de PDV (avec PIN)
GET	/api/network/compare	Vue comparative KPIs

5.17 MOD-17 : Catalogue de services

Priorité : HAUTE

Structure



Chaque service possède un prix de vente HT et un prix de revient HT permettant le calcul de marge.

5.18 MOD-18 : Gestion d'équipe

Priorité : MOYENNE

Modèle USER

Champ	Type	Description
id	UUID	PK
tenant_id	UUID	FK → TENANT
email	VARCHAR(255)	Email de connexion
password_hash	VARCHAR(255)	Hash bcrypt
pin	CHAR(4)	PIN switch rapide (nullable)
role	ENUM(owner, technician)	Rôle
permissions	JSONB	Permissions granulaires
is_active	BOOLEAN	Compte actif
stats	JSONB	Statistiques calculées

6. Exigences non fonctionnelles

6.1 Performance

Métrique	Objectif
Disponibilité	99.9% (SLA)
Temps de réponse API (P95)	< 500ms
Temps de chargement initial	< 3s (LCP)
Requêtes concurrentes par tenant	Jusqu'à 50

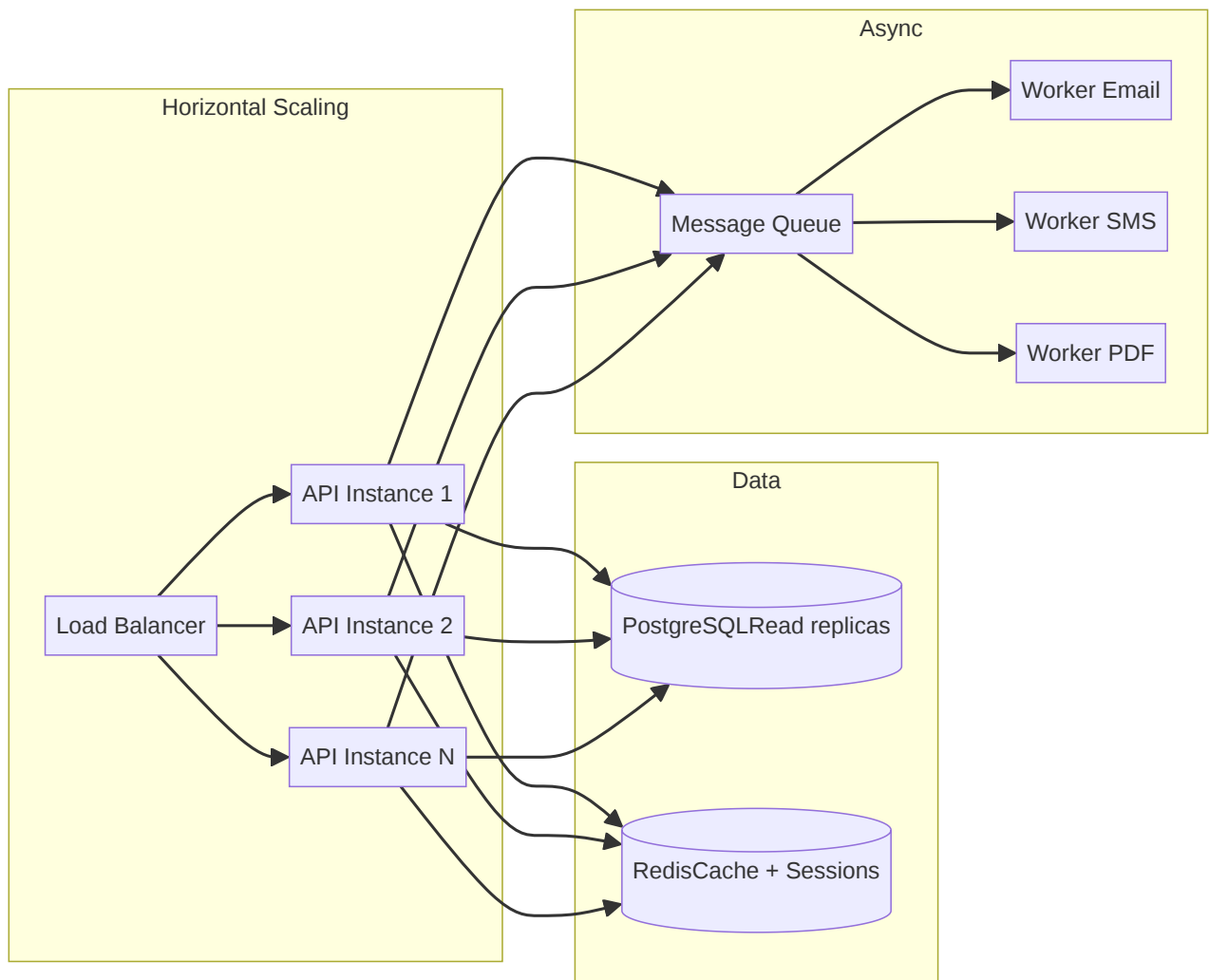
6.2 Sécurité

Exigence	Implémentation
Chiffrement transit	TLS 1.3 obligatoire
Chiffrement repos	AES-256 pour données sensibles
Authentification	JWT avec refresh token rotation
Injection SQL	ORM + requêtes paramétrées
XSS	CSP headers + sanitization
CSRF	Token CSRF sur mutations
Rate limiting	Par IP et par tenant
Audit trail	Log de toutes les mutations critiques

6.3 Conformité réglementaire

Réglementation	Exigence
CGI (Code Général des Impôts)	Numérotation séquentielle, verrouillage post-émission, anti-fraude
RGPD	Hébergement UE, consentement cookies, droit à l'oubli, export données
eIDAS	Signature électronique qualifiée pour devis
Livre de police	Registre des achats d'occasion avec identité vendeur

6.4 Scalabilité



7. Interfaces externes

7.1 Intégrations requises

Service	Protocole	Usage
Google OAuth 2.0	HTTPS/REST	Authentification
SMTP (configurable)	SMTP/TLS	Envoi emails
SMS Gateway	HTTPS/REST	Envoi SMS
QZ Tray	WSS local	Impression thermique
iCal	webcal://	Sync calendrier
Signature eIDAS	HTTPS/REST	Signature devis
Export comptable	Email + pièces jointes	Envoi périodique

7.2 API publiques exposées

Route	Auth	Usage
/api/tracking/:token	Non	Suivi client
/api/quotes/public/:token/*	Non	Signature devis
/pro/:slug/*	Non	Vitrine publique
/api/calendar/:tenant/:token.ics	Token	Sync calendrier
/api/booking/:tenant	Non	Prise de RDV

8. Contraintes de déploiement

Paramètre	Valeur
Hébergement	Cloud provider Europe (AWS eu-west, GCP europe-west, OVH)
Base de données	PostgreSQL 15+ (recommandé)
Cache	Redis 7+
Object Storage	S3-compatible (documents, photos, logos)
CDN	Pour assets statiques SPA
CI/CD	Pipeline automatisé (tests, build, deploy)
Monitoring	APM + alerting (erreurs, latence, disponibilité)
Backup	Snapshots DB quotidiens, rétention 30 jours minimum
Environnements	dev, staging, production

9. Glossaire technique

Terme	Définition
CUMP	Coût Unitaire Moyen Pondéré — méthode de valorisation du stock
eIDAS	Règlement européen sur l'identification électronique et les services de confiance
IMEI	International Mobile Equipment Identity — identifiant unique d'appareil mobile
KPI	Key Performance Indicator
POS	Point Of Sale — point de vente / caisse
PWA	Progressive Web App — application web installable
RMA	Return Merchandise Authorization — retour fournisseur
SPA	Single Page Application
Tenant	Entité locataire dans une architecture multi-tenant
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données